

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 1章 火をふく大地	月 日
	火成岩	名前

ポイント

火成岩のきまり

● でき方

火山岩は地表や地表付近で急に冷え、深成岩は地下深くでゆっくり冷えて、できます。

● つくり

火山岩は斑状組織で、斑晶と石基があります。深成岩は等粒状組織です。

● 岩石

火山岩は玄武岩、安山岩、流紋岩です。深成岩は斑れい岩、せん緑岩、花こう岩です。

1 図は、2種類の火成岩のつくりを表したものです。次の問いに答えなさい。

火成岩のつくり

(1) Aのようなつくりを何といいますか。

答え

(2) 図のXのような、大きな結晶を何といいますか。

答え

(3) 図のYの、細かい粒などでできた部分を何といいますか。

答え

(4) Bのようなつくりを何といいますか。

答え

A

B

2 表は、火成岩を色で分けたものです。次の問いに答えなさい。

火成岩の分類

	黒っぽい	中間	白っぽい
火山岩	(ア)	安山岩	(イ)
深成岩	斑れい岩	(ウ)	花こう岩

(1) 表の（ア）にあてはまる岩石の名前を答えなさい。

答え

(2) 表の（イ）にあてはまる岩石の名前を答えなさい。

答え

(3) 表の（ウ）にあてはまる岩石の名前を答えなさい。

答え

(4) 花こう岩のつくりと、でき方の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 斑状組織・急に冷える

イ 斑状組織・ゆっくり冷える

ウ 等粒状組織・急に冷える

エ 等粒状組織・ゆっくり冷える

答え

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 1章 火をふく大地	月 日
	火成岩（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

結晶の大きさと冷え方

【実験】結晶のでき方と冷やし方の関係を調べました。

- ① 同じ温度のミョウバンの飽和水溶液を、同じ量ずつ、2つのペトリ皿A、Bに入れました。
- ② Aのペトリ皿を氷水に浮かべて、急に冷やしました。
- ③ Bのペトリ皿はそのまま室温の場所に置いて、ゆっくり冷やしました。
- ④ できた結晶をルーペで観察すると、Aは小さな結晶がたくさんでき、Bは大きな結晶ができていました。

(1) Bで大きな結晶ができたのは、なぜですか。「時間」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ①で、水溶液の温度と量を、AとBで同じにするのはなぜですか。「冷やし方」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 深成岩ができるときの冷え方にあたる方と、そのマグマが冷える場所の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア A、地表付近
- ウ B、地下深く

- イ A、地下深く
- エ B、地表付近

(4) 火山岩が斑状組織になるのは、マグマがどのように冷えるからですか。「地下」「地表」という言葉を使って書きなさい。

答え